

Revisão — Unidade 4: Por que desenvolver seu próprio Framework?

Resumo dos Conceitos

Aula 19 — Por que criar um Framework?

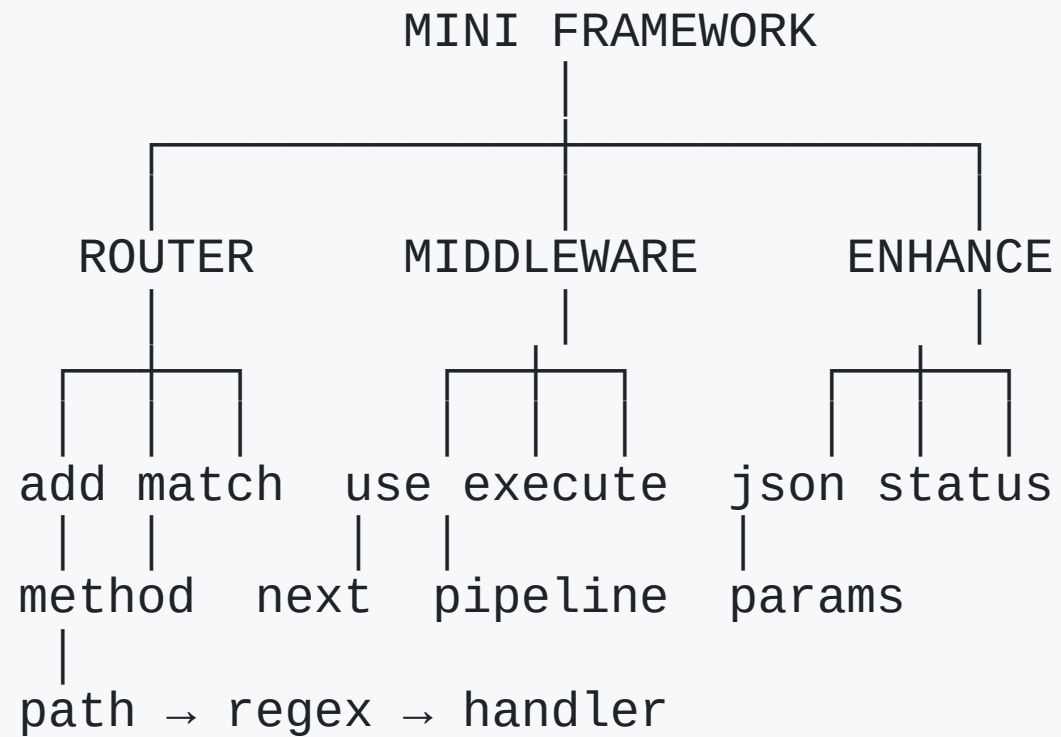
- Motivações: **aprendizado**, necessidade específica, performance, controle, simplificação;
- **Nem sempre** é necessário criar — frameworks existentes são maduros;
- O objetivo é **entender como funcionam**, não substituir.

Aula 20 — Vantagens e Desvantagens

- **Vantagens**: leveza, controle, aprendizado, personalização, sem dependências;
- **Desvantagens**: tempo, manutenção, sem comunidade, segurança, reinvenção;
- A decisão é um **trade-off** que depende do contexto.

Aula 21 — Arquitetura de um Framework

Mapa Conceitual



Conceitos Fundamentais

Conceito	Definição	Exemplo
Router	Mapeia URL + método para handler	<code>app.get('/api/users', handler)</code>
Middleware	Função que processa antes do handler	<code>app.use(logger)</code>
Pipeline	Cadeia de middlewares executados em sequência	<code>m1 → m2 → m3 → handler</code>
<code>next()</code>	Passa para o próximo middleware	<code>next()</code>
<code>req.params</code>	Parâmetros extraídos da URL	<code>/users/:id → { id: "42" }</code>

Erros Comuns

Erro	Consequência	Correção
Não chamar next()	Pipeline para, handler não executa	Sempre chamar next() ou enviar resposta
Esquecer de parsear o body	req.body é undefined	Middleware de JSON parse
Regex incorreta	Rota não é encontrada	Testar regex separadamente
Não tratar rota inexistente	Erro genérico	Retornar 404
Criar framework sem necessidade	Tempo desperdiçado	Avaliar trade-offs

Perguntas para Reflexão

1. **Se frameworks são apenas código organizado**, por que tantos desenvolvedores os tratam como "mágica"?
2. **O que você aprendeu** construindo o mini framework que não aprenderia apenas usando o Express?
3. **Se você pudesse adicionar UMA funcionalidade** ao mini framework, qual seria? Por quê?
4. **Como o conhecimento de como um framework funciona** muda a forma como você o utiliza?
5. **Se uma empresa lhe pedisse para criar um framework interno**, quais seriam seus critérios de decisão?
6. **Qual é a relação** entre o mini framework que construímos e frameworks

Checklist de Aprendizagem

Ao final da Unidade 4, o estudante deve ser capaz de:

- ☐ Explicar as motivações para criar um framework próprio;
- ☐ Analisar vantagens e desvantagens de criar vs. usar;
- ☐ Projetar a arquitetura de um mini framework;
- ☐ Implementar um Router com parâmetros de URL;
- ☐ Implementar um sistema de middlewares com pipeline;
- ☐ Integrar Router e Middleware em um framework funcional;
- ☐ Comparar nosso mini framework com o Express;
- ☐ Avaliar o aprendizado obtido construindo o framework;
- ☐ Justificar tecnicamente decisões de arquitetura;
- ☐ Compreender que frameworks não são mágica.

Conexão com a Disciplina

Esta é a última unidade da disciplina. Vamos recapitular o que estudamos:

```
UNIDADE 1: Fundamentos Web (Front-End, Back-End, HTTP, AJAX)
      ↓
UNIDADE 2: Frameworks (Conceitos, Estrutura, Escolha)
      ↓
UNIDADE 3: Web Mobile / PWA (Responsividade, Mobile First, PWA)
      ↓
UNIDADE 4: Construção de Framework (Router, Middleware, Pipeline)
```

Conclusão: Você agora compreende não apenas como usar tecnologias web, mas como elas funcionam por dentro. Esse conhecimento é o que diferencia um desenvolvedor que reproduz código de um desenvolvedor que compreende, analisa e toma decisões técnicas.